پروژه دوم سری زمانی

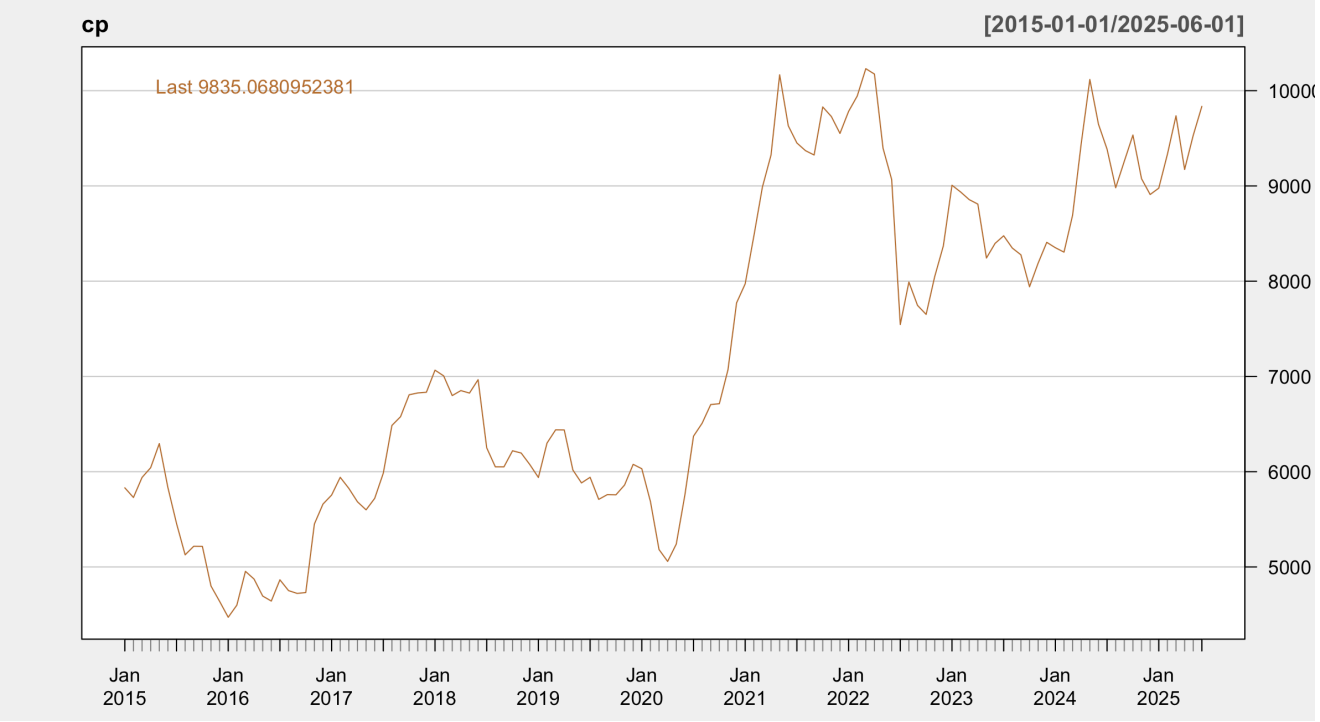
2025-12-25 19:29

امیرمحمد عبداله پور

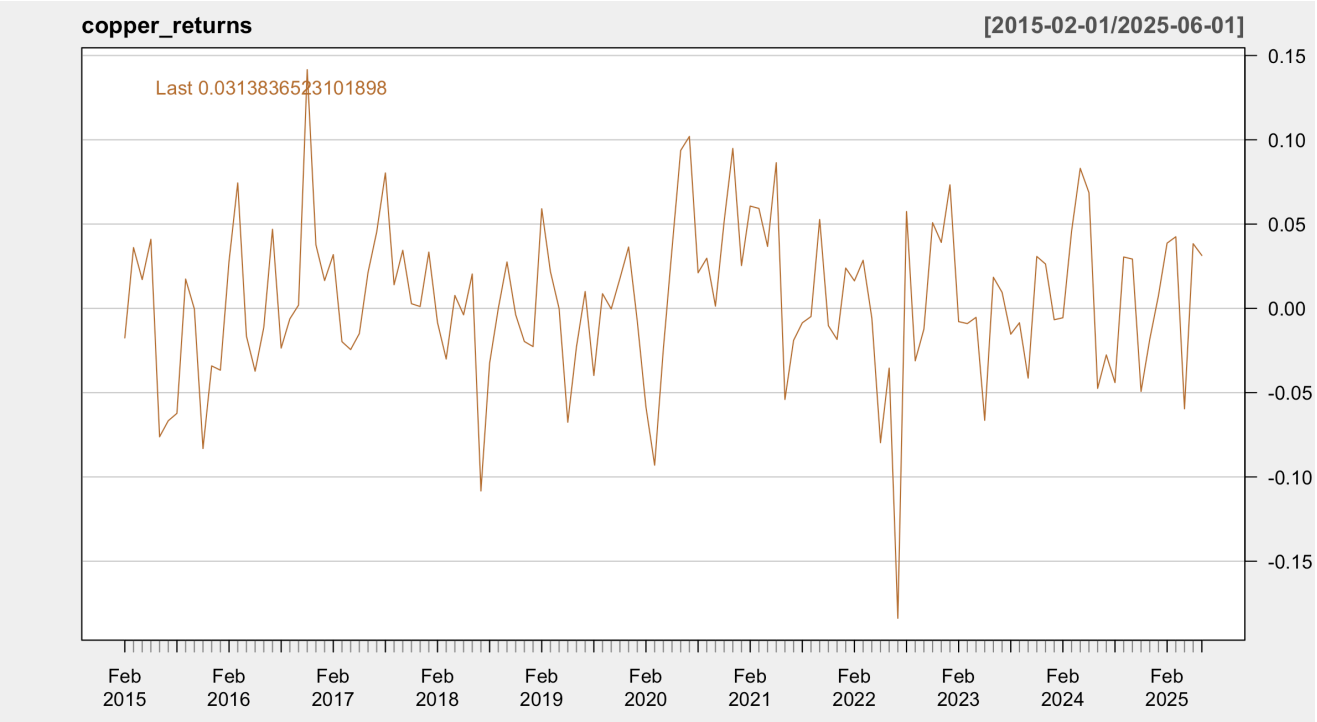
پروژه دوم سری زمانی - قیمت مس

به دلیل اینکه پایتون تا به امروز توانایی انجام ARIMA و GARCH همزمان را ندارد(فقط میتوان ar را همزمان با GARCH استفاده کرد)، به همین دلیل روی آوردم به زبان R، که از طریق کتابخانه rugarch میتوان به نتیجه ای که نیاز هست رسید یعنی میتوان همزمان از ARIMA و GARCH استفاده کرد.

این داده های از طریق کتابخانه ای به نام Quantmod استخراج شده که در نرم افزار R وجود دارد.
که از سایت FRED به عنوان منبع آن قرار گرفت.
این داده ها به صورت ماهانه تهیه شده اند.
نمودار پایین نشان دهنده داده ها از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ هست:



نمودار زیر بعد از مانا شدن داده ها هست که اول ln گرفته شد و بعد از آن تفاضلی مرتبه یک انجام شد.



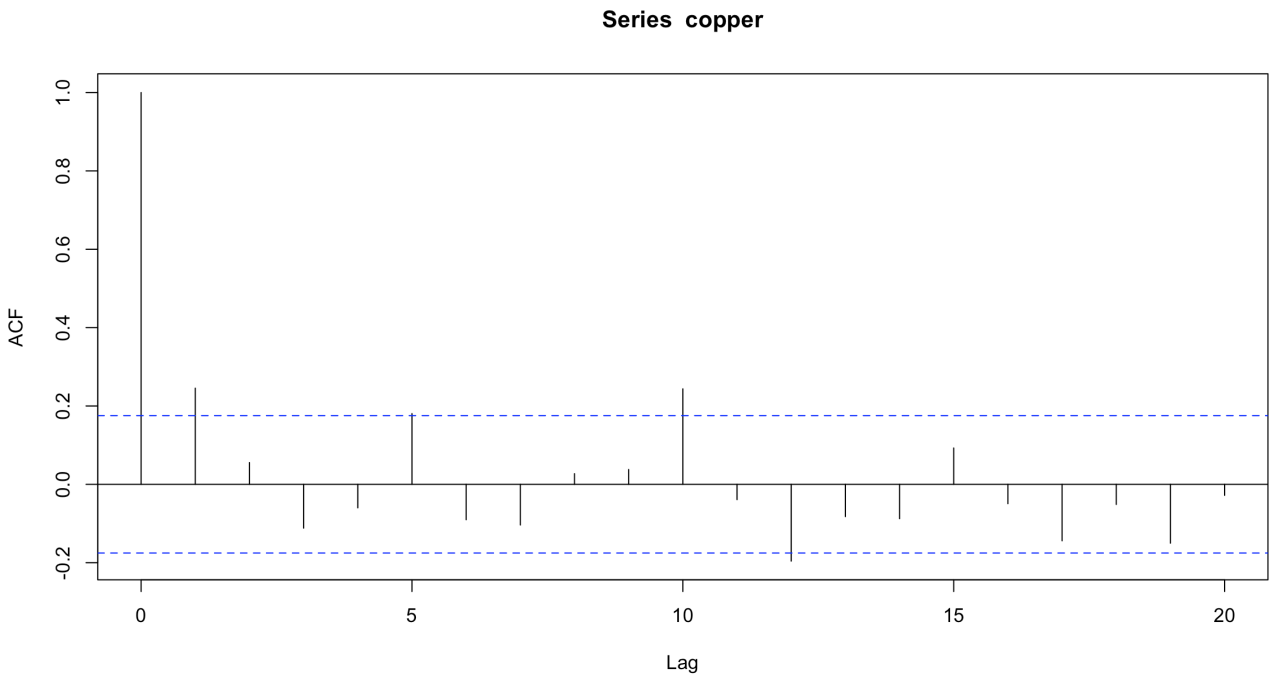
ADF Test

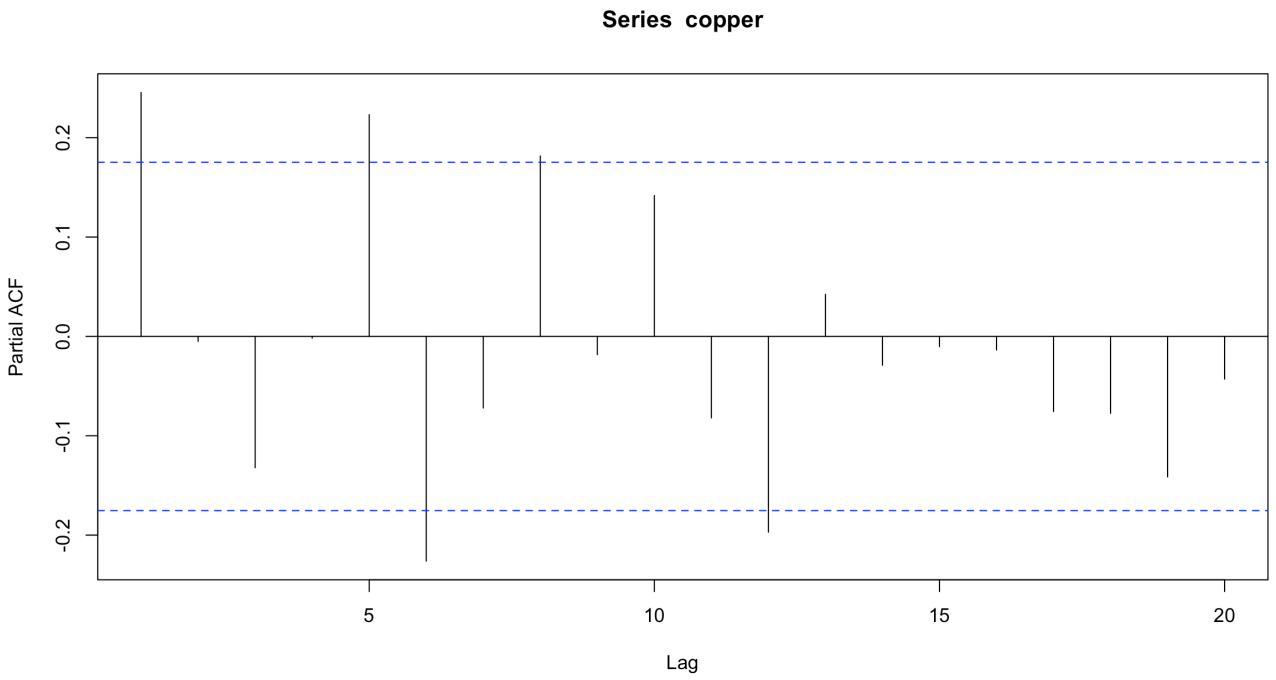
data: c

Dickey-Fuller = -3.8126, Lag order = 4, p-value = 0.02067

alternative hypothesis: stationary

در اینجا H_0 رد می شود و آزمون نشان دهنده مانا بودن داده ها است.





اگرچه نمودارهای اولیه ACF و PACF ساختارهای تأخیری جایگزین را پیشنهاد کردند، مدل ARIMA انتخاب شده بر اساس معیارهای اطلاعات و تشخیص باقیمانده‌ها حفظ شد. آزمون‌های پس از تخمین، هیچ خودهمبستگی باقی‌مانده‌ای را نشان ندادند.

با اینکه نمودار های اولیه ACF و PACF مدل های دیگری را پیشنهاد می کردند، اما مدل انتخاب شده اطلاعات از داده ها گرفته و با بررسی باقی مانده های آن خودهمبستگی بین آنها وجود ندارد.
مرحله بعد انجام مدل ARIMA هست که در اینجا من مدل:

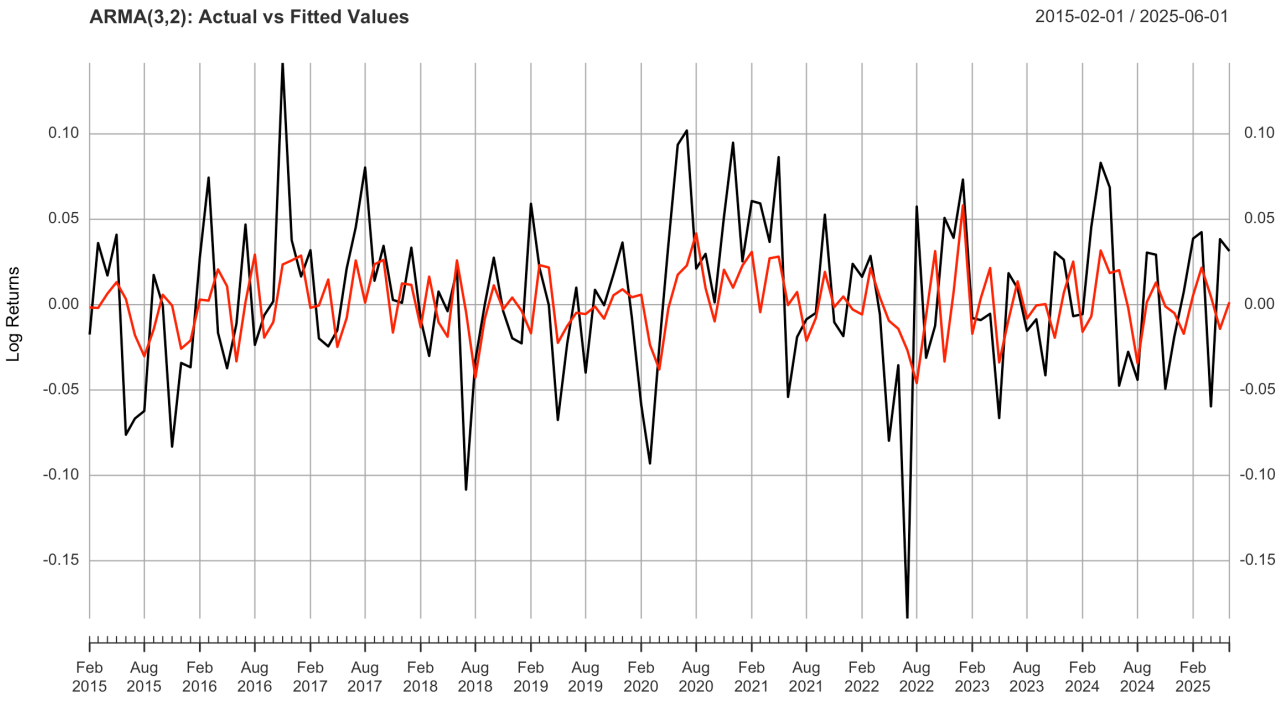
مدل

(3, 0, 2)
p = 3
d = 1 --> قبلا یکبار تفاضلی شد
q = 2

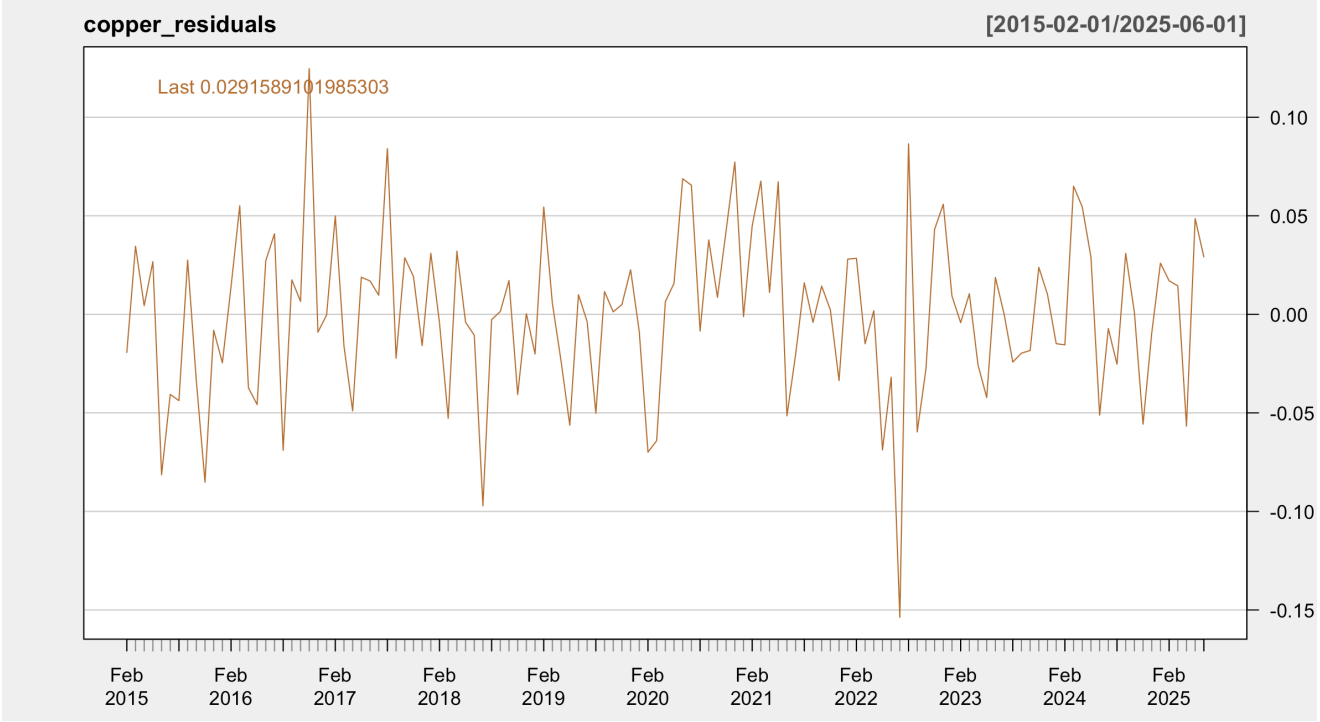
```
Coefficients:
         ar1      ar2     ar3     ma1     ma2
     -0.7633  -0.4742  0.2111  1.0544  0.9637
s.e.  0.0974   0.1301  0.0924  0.0589  0.0800
      Estimate   StdError   z_value  p_value
ar1 -0.7633332 0.09737539 -7.839077 0.000000
ar2 -0.4741508 0.13007117 -3.645318 0.000267
ar3  0.2111154 0.09241138  2.284518 0.022341
ma1  1.0543821 0.05885776 17.914070 0.000000
ma2  0.9636934 0.07999745 12.046551 0.000000
```

در اینجا مدل ما جمله ثابت آن معنادار نمی شد به همین دلیل از مدل حذفش کردیمژ

مدل به اینصورت بر داده ها fit می شود؛



نمودار باقی مانده های مدل ARIMA :

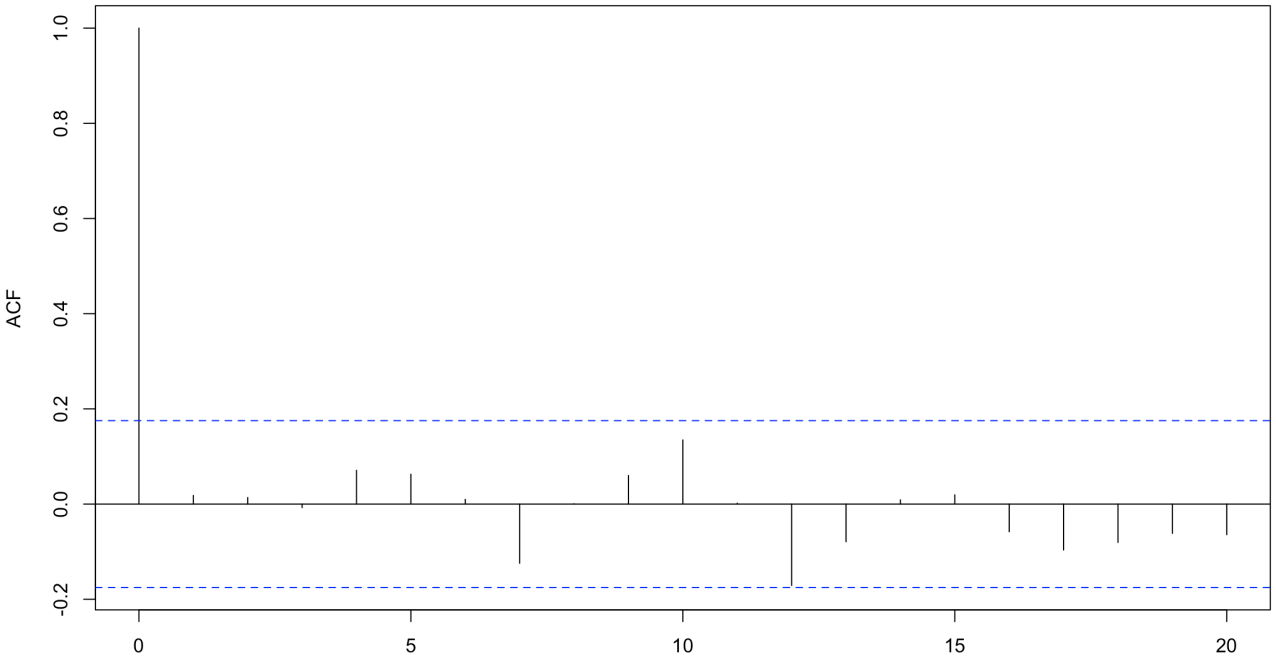


box-pierce :

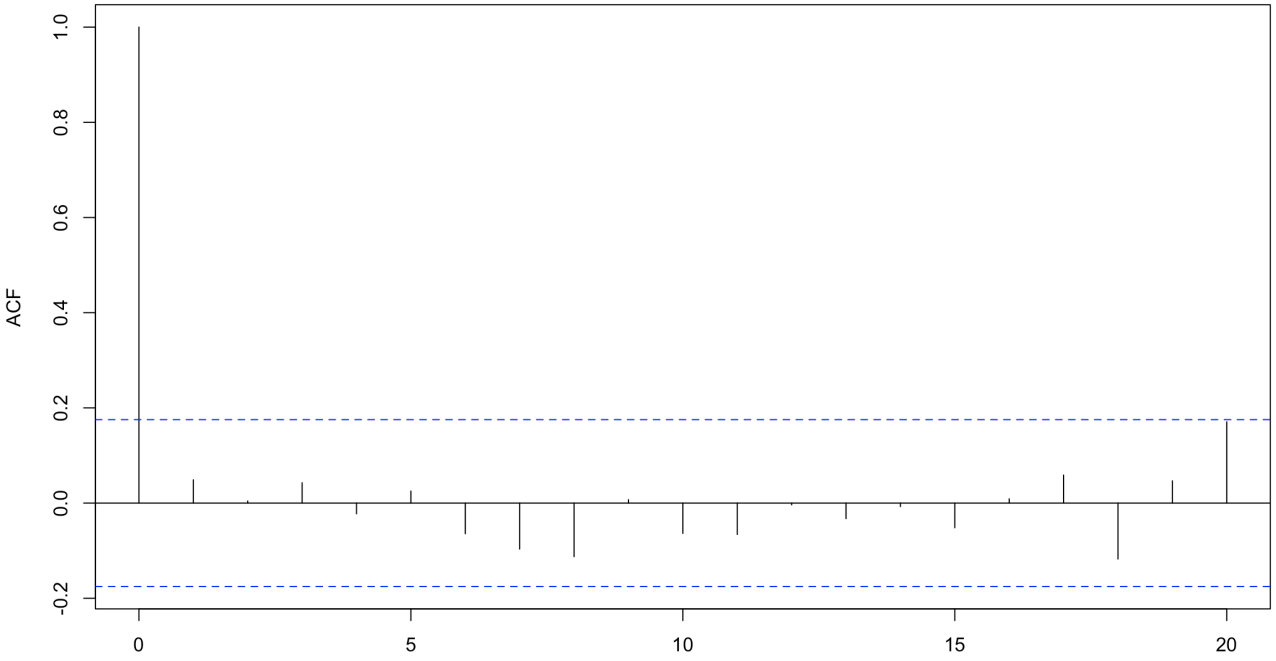
نشان دهنده این هست که ARIMA توانسته اطلاعات را از داده ها استخراج کند.

```
 [1] 0.8394318 0.9682534 0.9950338 0.9512309 0.9455842 0.9766368
 [7] 0.8720617 0.9254744 0.9365114 0.8273360 0.8828630 0.6588868
[13] 0.6700246 0.7399156 0.7973354 0.8234957 0.8042329 0.8065750
[19] 0.8274040 0.8438201 0.8318681 0.7971224 0.8384955 0.3847682
[25] 0.4249876 0.4791953 0.5248724 0.5778398 0.6258808 0.6433219
[31] 0.6780277 0.7181207 0.7339313 0.6866771 0.5813141 0.5770288
[37] 0.5574417 0.6032470 0.5931522 0.6234052 0.6415305 0.6376201
[43] 0.6757294 0.7066312 0.6586667 0.5640005 0.5937501 0.5851372
[49] 0.5946271 0.6313327
```

لگ های ACF هم درون مرز قرار گرفته اند و معنی دار نیستند.



در اینجا نمودار ACF, باقی مانده ها به توان دو مشخص شده است.



حالا که مدل ARIMA تمام اطلاعاتی که می توانست را گرفت از داده، میریم تا از مدل های ARCH و GARCH کمک بگیریم.

---

arch - 1
garch - 1
distribution: t-student
R^2 : 0.3768078
AIC: -3.6034

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
mu	0.012731	0.000010	1.2702e+03	0.00000
ar1	-0.707228	0.000268	-2.6431e+03	0.00000
ar2	-0.478597	0.000437	-1.0942e+03	0.00000
ar3	0.042065	0.000128	3.2938e+02	0.00000
ar4	-0.101286	0.000137	-7.3854e+02	0.00000
ma1	1.171315	0.000511	2.2936e+03	0.00000
ma2	1.151290	0.001244	9.2552e+02	0.00000
omega	0.000876	0.001088	8.0558e-01	0.42048
alpha1	0.035709	0.364404	9.7992e-02	0.92194
beta1	0.415486	0.540339	7.6894e-01	0.44193
shape	5.409715	4.782135	1.1312e+00	0.25796

arch - 0
garch - 1
distribution: t-student
R^2 : 0.3775262
AIC: -3.6203

```
------------------------------------
       Estimate  Std. Error     t value Pr(>|t|)
mu     0.011488    0.000011  1068.20386  0.00000
ar1   -0.743488    0.000320 -2325.08814  0.00000
ar2   -0.529844    0.000422 -1254.51385  0.00000
ar3   -0.033226    0.000137  -243.05692  0.00000
ar4   -0.152280    0.000112 -1354.65127  0.00000
ma1    1.159086    0.000314  3689.45363  0.00000
ma2    1.146277    0.000306  3741.71940  0.00000
omega  0.000018    0.000022     0.83068  0.40615
beta1  0.986206    0.015888    62.07422  0.00000
shape  8.386180    5.783250     1.45008  0.14704
```

در اینجا mu ، جمله ثابت مدل ARIMA هست،

و omega نشان دهنده جمله ثابت مدل واریانس هست

بتا هم به garch(1) اشاره میکنه

arch - 0

garch - 2

distribution: t-student

R^2 : -

AIC: -

این مدل در R، نتوانست converge بشه پس Garch(2) برای این مدل مناسب نیست)در توزیع t البته(

اما در توزیع ged توانست جواب بده و به اینصورت شد:

ولی مدل خوبی در واریانس نبود !

arch - 0

garch - 2

distribution: ged

R^2 : 0.3707801

AIC: -3.6032

```
------------------------------------
       Estimate  Std. Error     t value Pr(>|t|)
mu     0.011337    0.000010  1.0801e+03  0.00000
ar1   -0.704231    0.000413 -1.7068e+03  0.00000
ar2   -0.447574    0.000469 -9.5457e+02  0.00000
ar3    0.046353    0.000210  2.2031e+02  0.00000
ar4   -0.111062    0.000169 -6.5627e+02  0.00000
ma1    1.164844    0.000771  1.5111e+03  0.00000
ma2    1.141502    0.000002  4.6118e+05  0.00000
omega  0.000182    0.001490  1.2231e-01  0.90265
beta1  0.773510    7.985159  9.6868e-02  0.92283
beta2  0.088327    7.583715  1.1647e-02  0.99071
shape  1.466016    0.221146  6.6292e+00  0.00000
```

---

arch - 0

garch - 1

distribution: ged

R^2 : 0.3323231

AIC: -3.5797

```
------------------------------------
       Estimate  Std. Error    t value Pr(>|t|)
mu     0.013801    0.000008  1684.1844  0.00000
ar1   -0.525635    0.000350 -1503.5573  0.00000
ar2   -0.307356    0.000358  -859.0586  0.00000
ar3    0.198948    0.000077  2592.9034  0.00000
ar4   -0.075988    0.000105  -720.4950  0.00000
ma1    1.174686    0.000415  2830.7595  0.00000
ma2    1.134844    0.000404  2806.8045  0.00000
omega  0.000007    0.000005     1.4842  0.13775
beta1  0.995204    0.002757   361.0130  0.00000
shape  1.152339    0.223846     5.1479  0.00000
```

در اینجا هم AIC افزایش پیدا کرد و هم R^2 کاهش

arch - 0
garch - 1
distribution: normal
R^2 : 0.2000578
AIC: -3.3878

```
------------------------------------
        Estimate  Std. Error   t value Pr(>|t|)
mu      0.004428    0.004626   0.95735 0.338389
ar1    -0.722210    0.101281  -7.13078 0.000000
ar2    -0.511857    0.139534  -3.66834 0.000244
ar3     0.066509    0.119319   0.55740 0.577253
ar4    -0.180909    0.100906  -1.79285 0.072998
ma1     1.042432    0.059439  17.53796 0.000000
ma2     0.933142    0.092601  10.07699 0.000000
omega   0.000011    0.000002   6.33499 0.000000
beta1   0.993603    0.001235 804.48238 0.000000
```

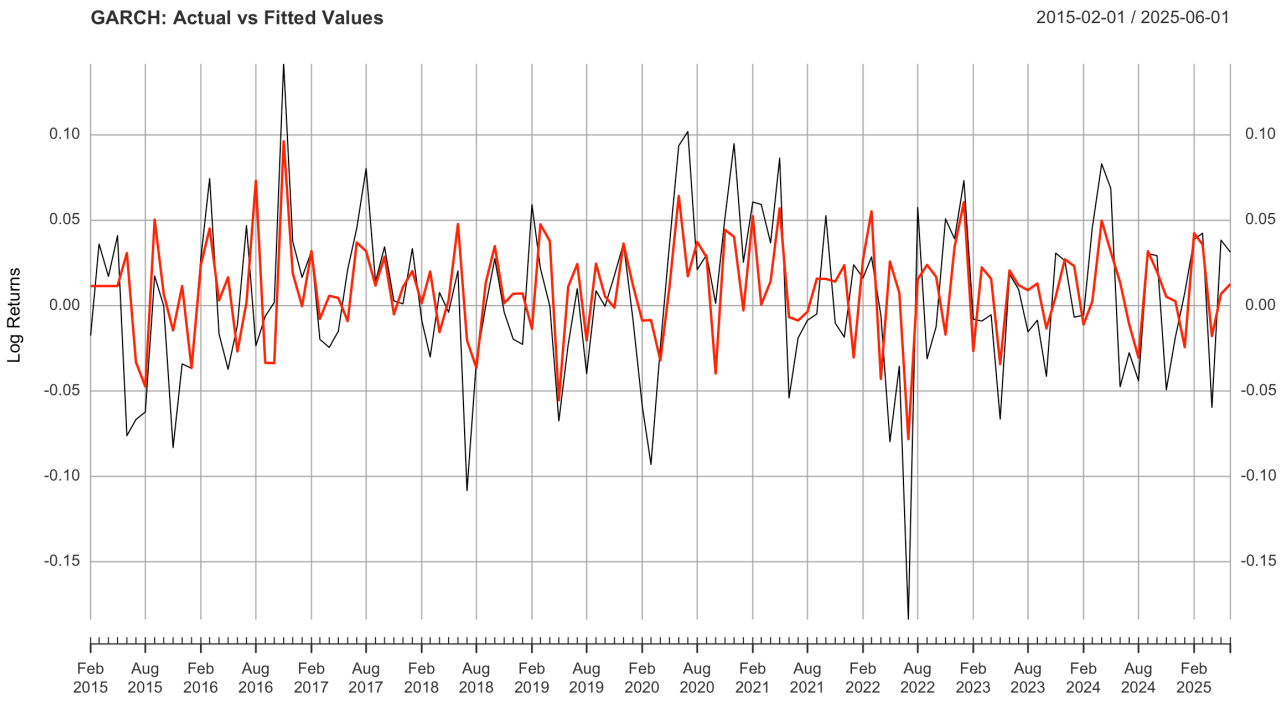
از اینجا من نتیجه میگیرم که توزیع نرمال مدل را بدتر می کند و بین ged و توزیع t با توجه به AIC و R^2 که داریم میتوان نتیجه گرفت که توزیع t برای این داده ها بهتر عمل میکند. پس بهترین مدل عبارت است از :

✓ **model**

ar - 4
d - 1
ma - 2
arch - 0
garch - 1
distribution: t-student
R^2 : 0.3775262
AIC: -3.6203

```
------------------------------------
        Estimate  Std. Error     t value Pr(>|t|)
mu      0.011488    0.000011  1068.20386  0.00000
ar1    -0.743488    0.000320 -2325.08814  0.00000
ar2    -0.529844    0.000422 -1254.51385  0.00000
ar3    -0.033226    0.000137  -243.05692  0.00000
ar4    -0.152280    0.000112 -1354.65127  0.00000
ma1     1.159086    0.000314  3689.45363  0.00000
ma2     1.146277    0.000306  3741.71940  0.00000
omega   0.000018    0.000022     0.83068  0.40615
beta1   0.986206    0.015888    62.07422  0.00000
shape   8.386180    5.783250     1.45008  0.14704
```

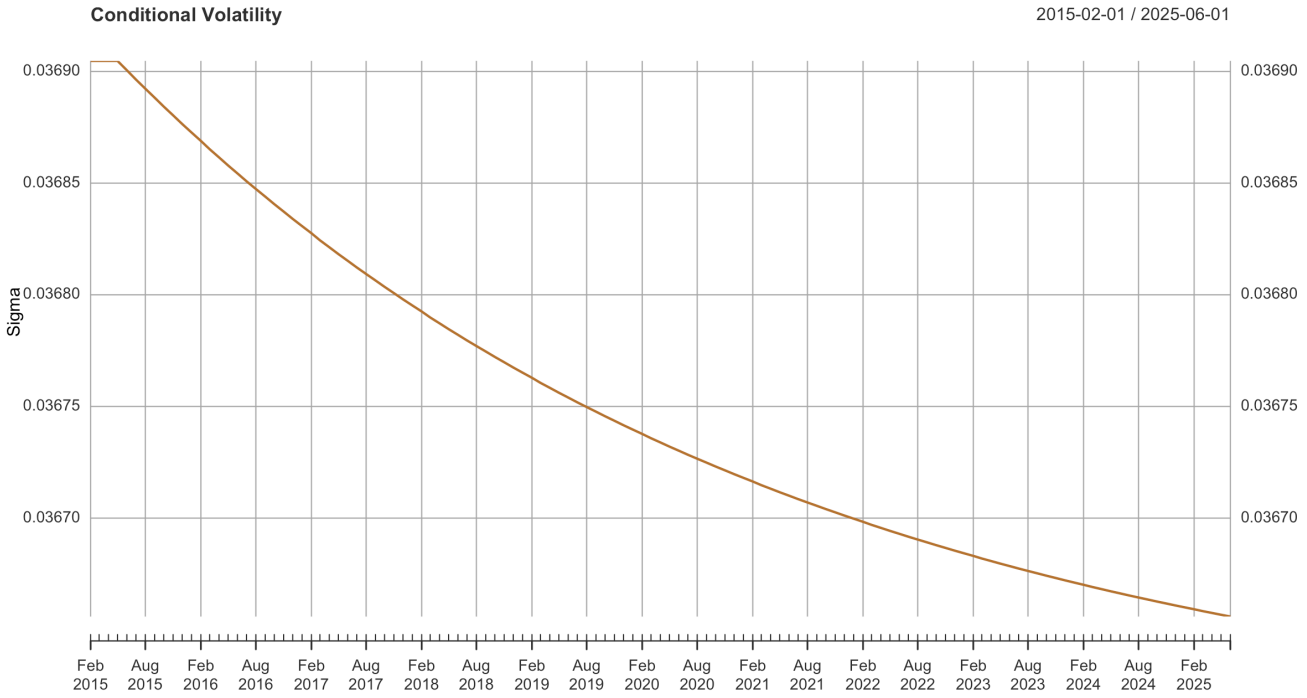
که این مدل به این صورت روی داده های fit میشه :



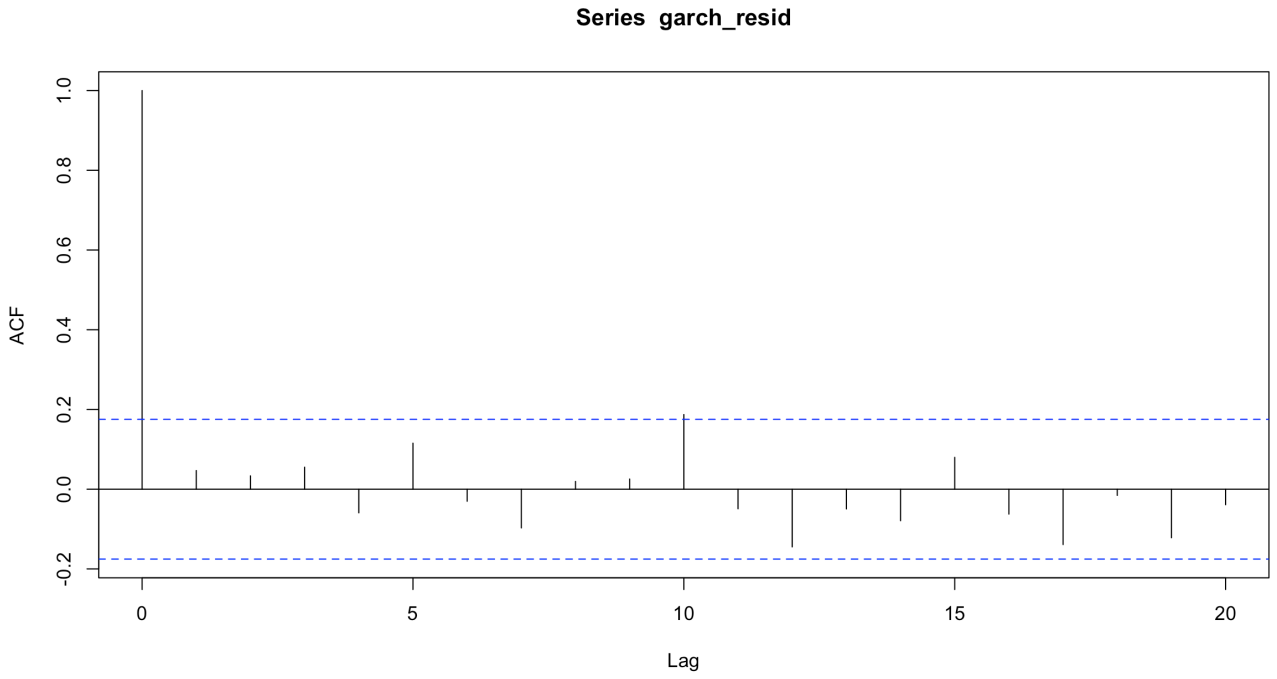
در اینجا باقی مانده های استاندارد شده در آزمون box-pierce قرار میگیرند که به اینصورت نتایج هستند:

```
 [1] 0.6016895 0.8131451 0.8509420 0.8715869 0.7148013 0.8062397
 [7] 0.7562515 0.8340364 0.8885444 0.5577700 0.6185283 0.4743957
[13] 0.5318457 0.5470815 0.5598604 0.5959851 0.4922964 0.5591533
[19] 0.4995771 0.5524123 0.5399473 0.4673251 0.5250625 0.1500290
[25] 0.1745033 0.2099487 0.2493593 0.2855100 0.3095962 0.3508982
[31] 0.3989415 0.4314711 0.4642677 0.4187081 0.3129124 0.3136440
[37] 0.2978834 0.3339572 0.3044201 0.3311194 0.3520290 0.3695100
[43] 0.3934312 0.4259897 0.3646888 0.3073771 0.3406198 0.3430955
[49] 0.3501584 0.3832681
```

این نمودار نشان میده که مدل انتظار بازار آرام تر و با ریسک کمتری داره.

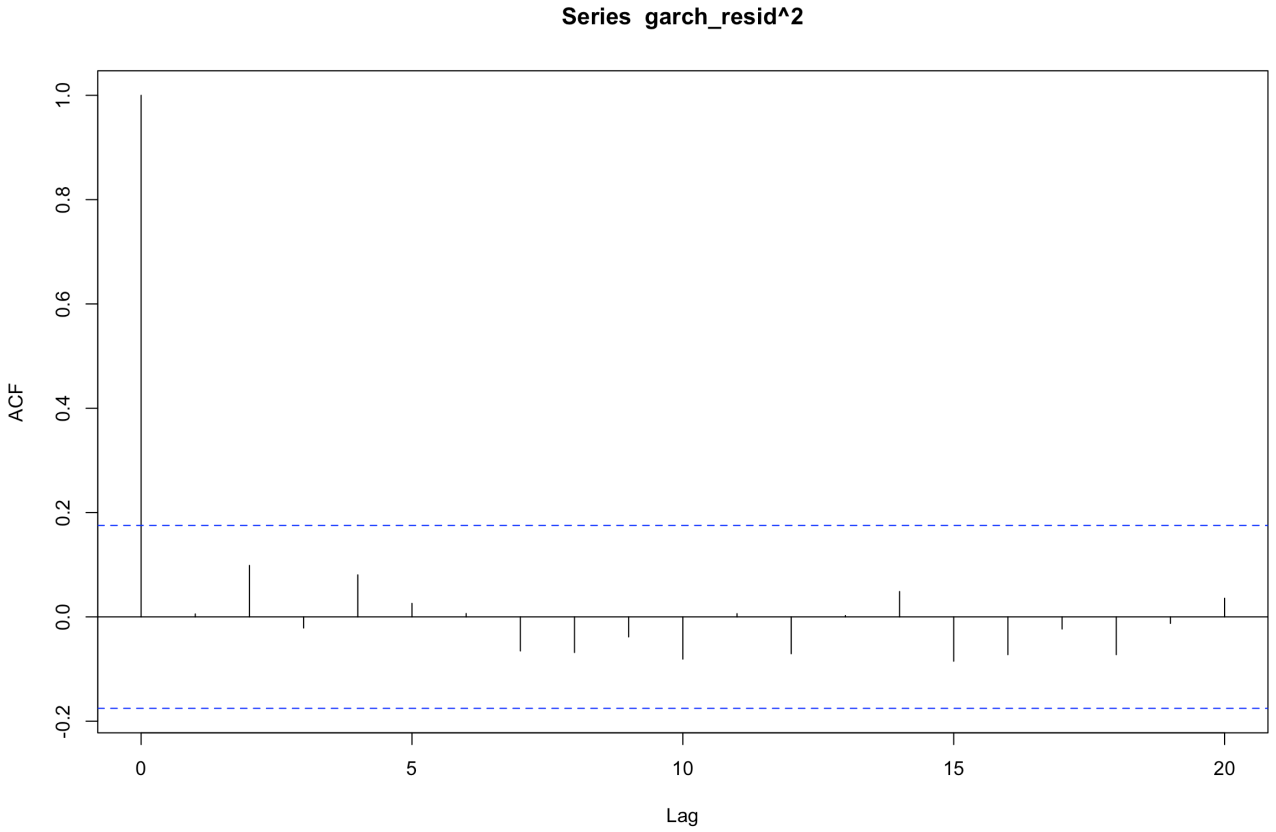


نمودار ACF باقی مانده های مدل GARCH:

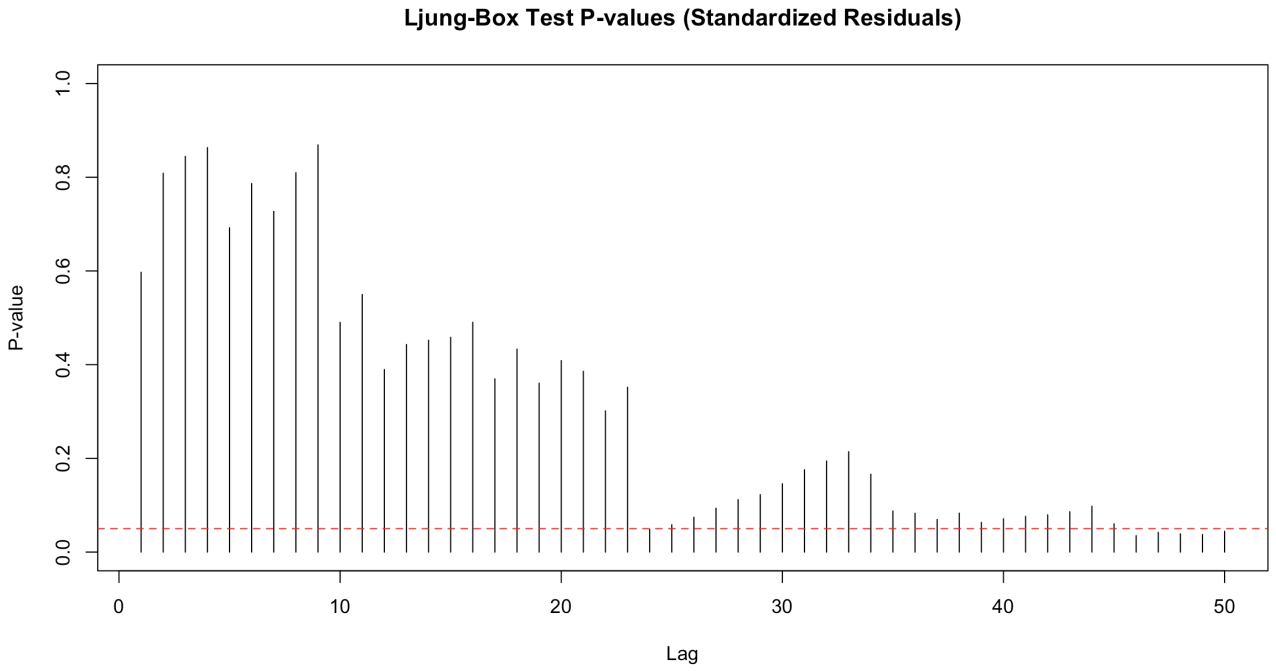


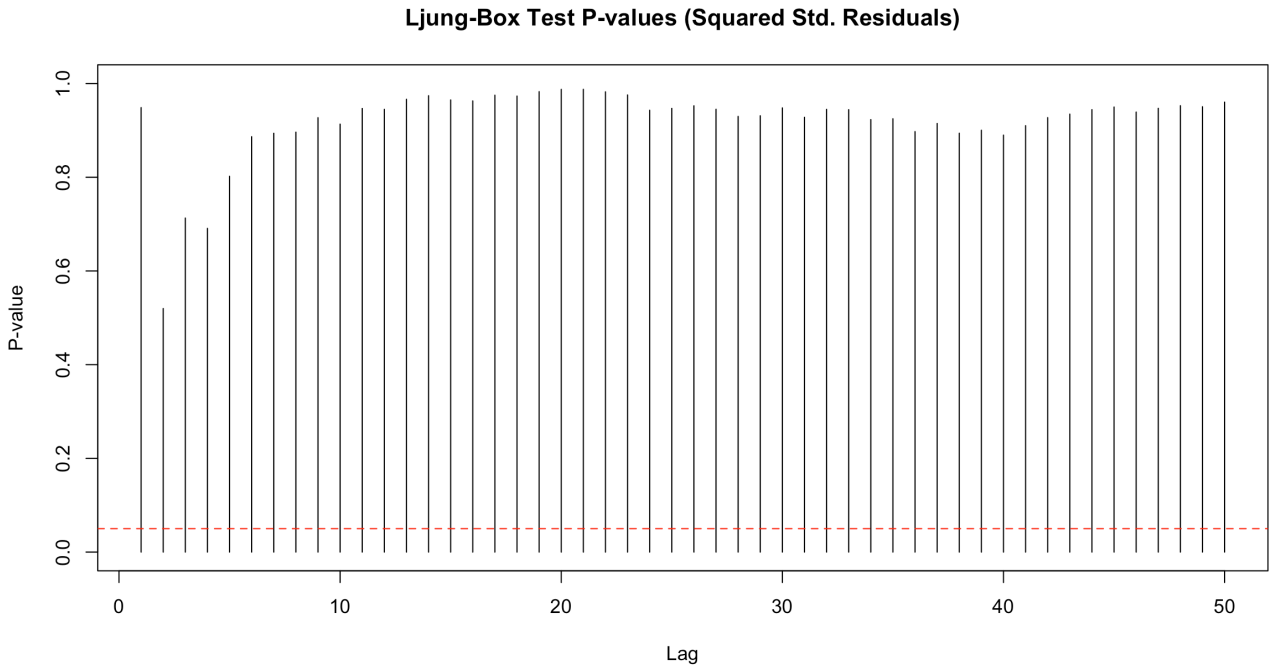
نمودار ACF باقی مانده ها به توان دو مدل GARCH:

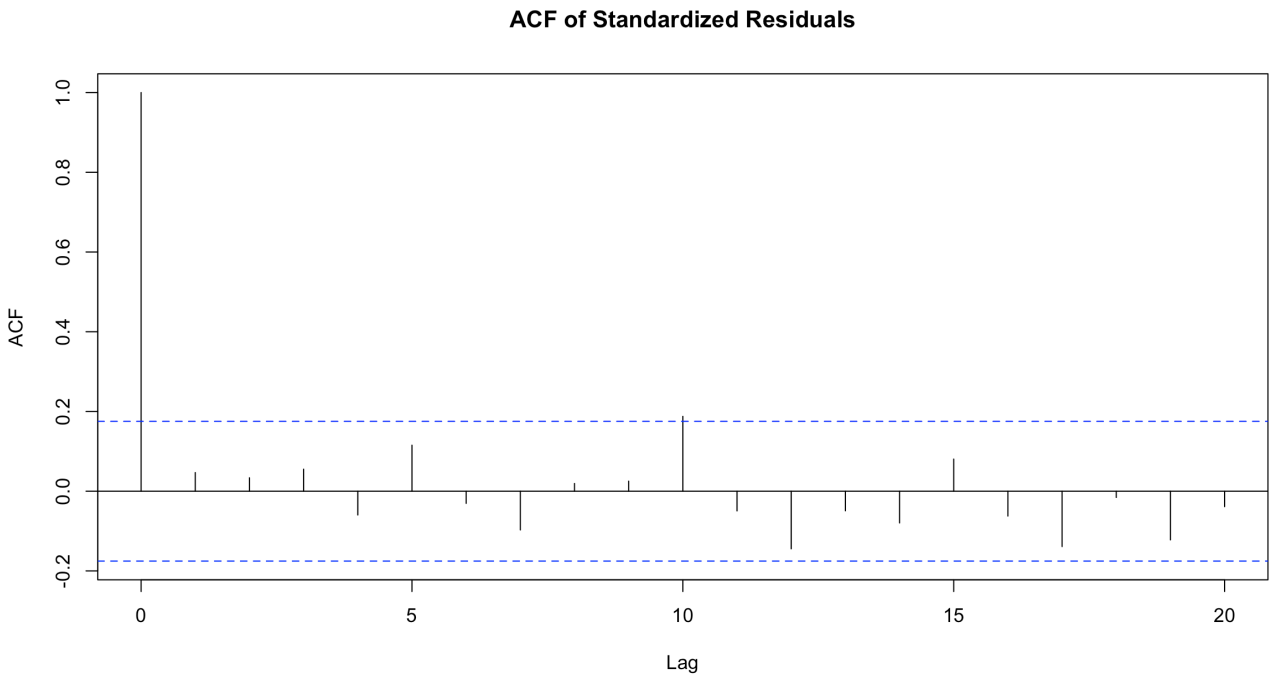
باکس-پیرز باقی مانده ها به توان دو.




```
 [1] 0.9501844 0.5435592 0.7349236 0.7198684 0.8251812
 [6] 0.9029271 0.9106555 0.9148850 0.9425227 0.9331918
[11] 0.9604056 0.9605884 0.9768902 0.9825733 0.9777051
[16] 0.9773961 0.9855286 0.9852467 0.9909272 0.9938170
[21] 0.9942397 0.9924590 0.9902868 0.9784063 0.9809765
[26] 0.9840266 0.9824961 0.9788386 0.9804271 0.9863608
[31] 0.9820030 0.9873659 0.9881244 0.9843362 0.9857503
[36] 0.9812002 0.9857343 0.9830580 0.9853519 0.9847728
[41] 0.9888320 0.9918986 0.9933918 0.9949113 0.9958803
[46] 0.9954035 0.9964287 0.9971445 0.9973055 0.9980932
```


Ljung-Box Test P-values (Standardized Residuals)
P-value
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
10
20
30
40
50
Lag


Ljung-Box Test P-values (Squared Std. Residuals)
P-value
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
10
20
30
40
50
Lag

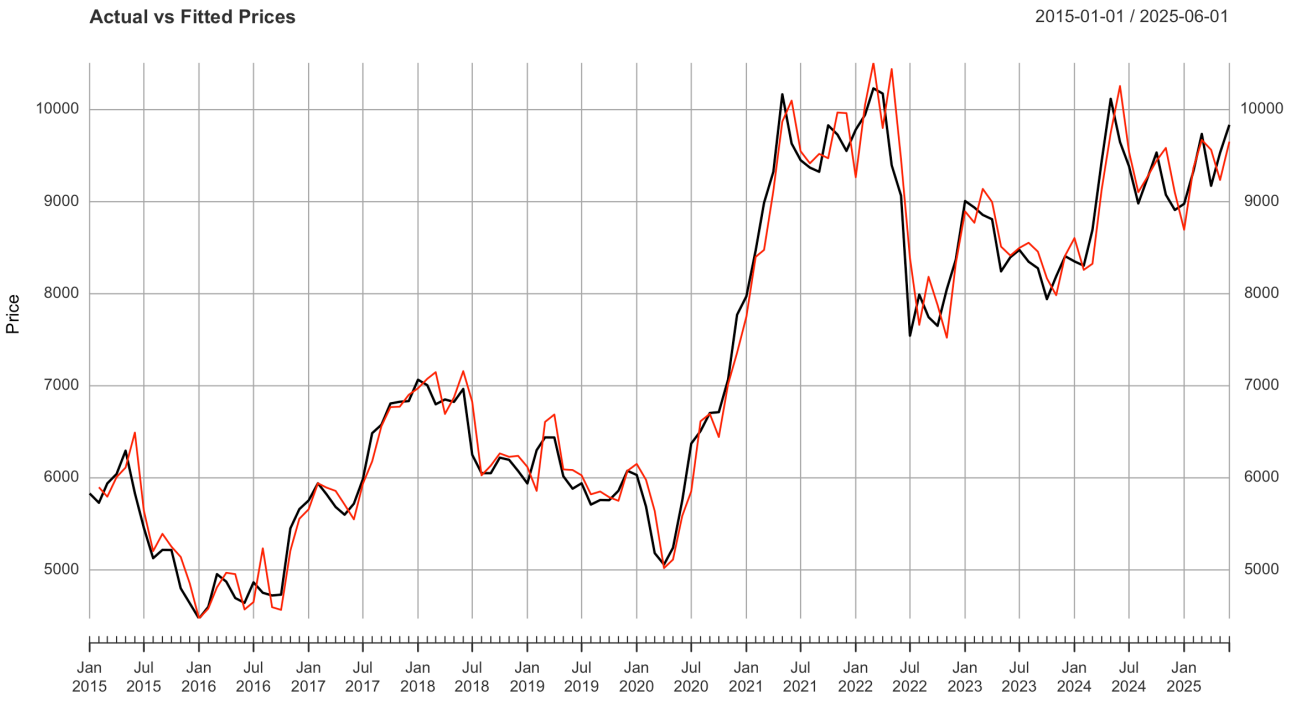


آزمون ARCH

ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

data: garch_resid
Chi-squared = 4.638, df = 12, p-value = 0.969

model fit:

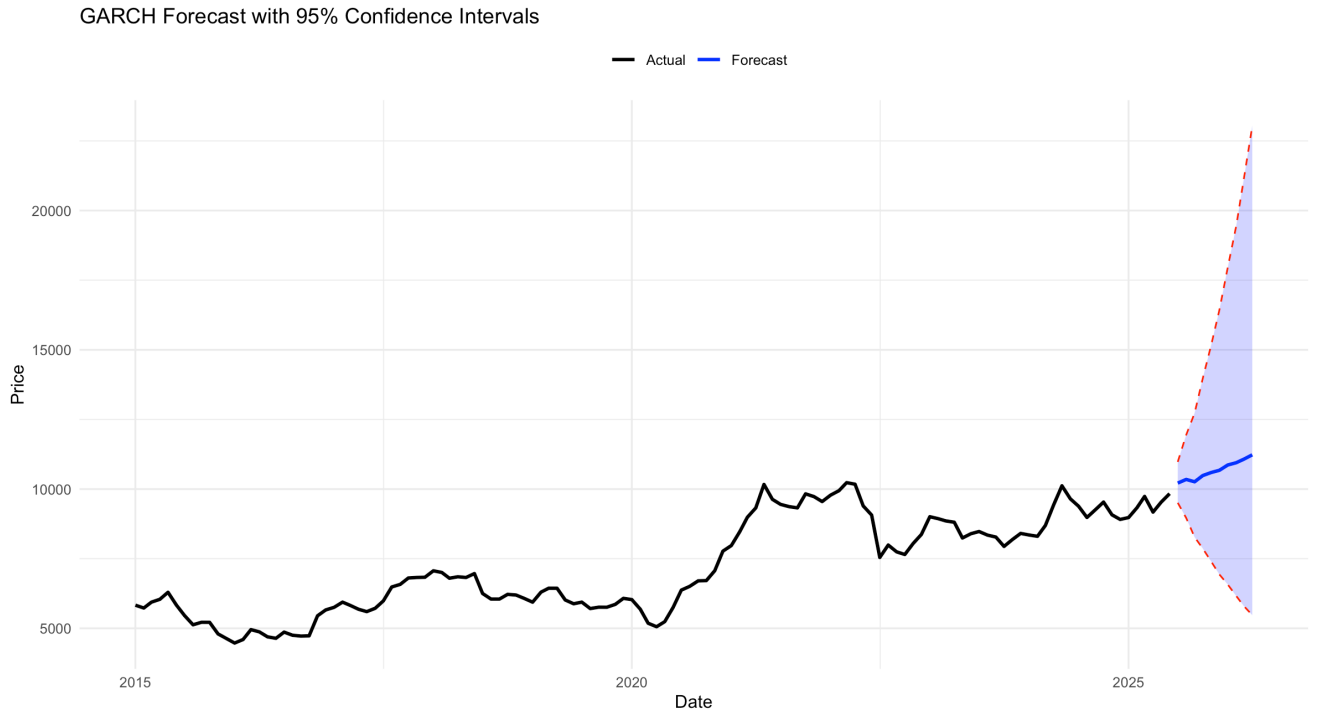


RMSE: 273.391

طبق این مدل ۱۰ forecast بعدی به اینصورت پیش بینی می شود:

	Date	Forecasted_Price	Lower_95	Upper_95
1	2025-07	10215.38	9507.21	10976.30
2	2025-08	10346.26	8961.51	11944.99
3	2025-09	10261.75	8272.16	12729.87
4	2025-10	10485.39	7866.52	13976.12
5	2025-11	10594.62	7397.49	15173.51
6	2025-12	10673.87	6936.22	16425.60
7	2026-01	10865.00	6571.02	17964.97
8	2026-02	10946.52	6161.44	19447.78
9	2026-03	11072.69	5800.47	21137.01
10	2026-04	11229.26	5474.76	23032.30

که نمودار آن به این شکل می شود.



که